

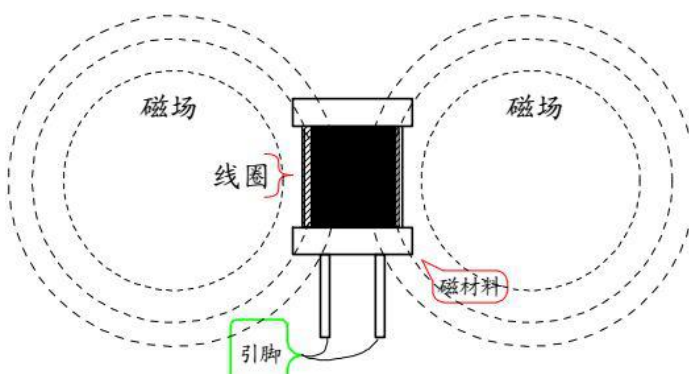
电磁巡线探头模块开发手册与开发注意事项

一、概述。

电磁巡线探头模块由工字电感与校正电容组成，组成LC并联谐振电路对电磁信号进行选频，得到我们的感应信号，送入运算放大器模块进行处理。

二、认识工字电感。

感应赛道交变磁场，产生感应电动势，后续电路通过对感应电动势进行一系列的选频、放大、检波，得到稳定信号并输入到单片机对赛道信息进行识别，对电机发出加减速、舵机直行拐弯的指令。



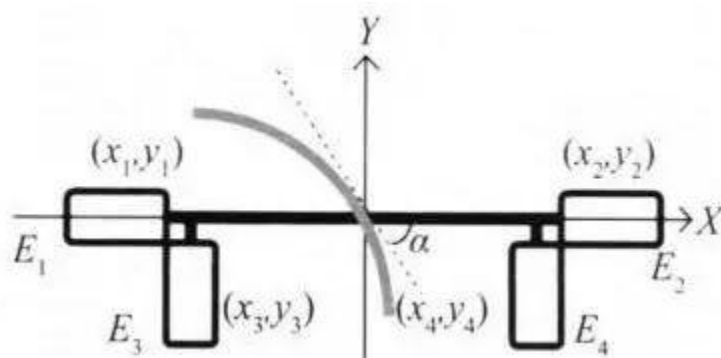
三、LC并联谐振。

根据LC并联谐振选频公式 $f=1/(2\pi\sqrt{LC})$ ，我们选用10mH电感的，带入公式的6.33nF，选择最接近的电容值6.8nF。所以我们循迹探头选用10mH电感+6.8nF电容。

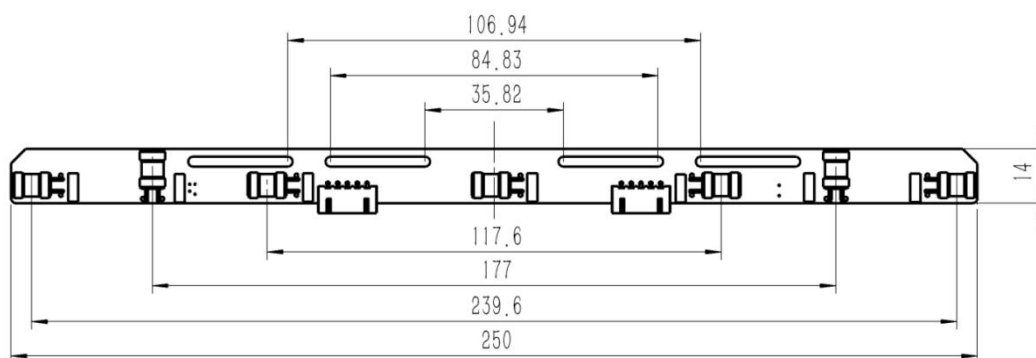
四、电感分布。

1. 感水平左右放置，漆包线与电感垂直的时候产生的感应电流最大，在赛道上 从左至右移动电感，电感上面感应电流应该是先逐渐变大，再逐渐变小。
2. 电感安装时要注意相邻两个电感切忌安装过近，至少要有两厘米的距离，否则会产生互感现象，具体现象就是过十字的时候车身会产生振动，严重的会导致十字直接冲出赛道。
3. 我们选用双T形电感排布方案，能够充分捕捉赛道上信息，通过采集

每个电感的数值，加以合理处理，便可以解算出电磁车所在的赛道位置，能够很好的控制电磁车在赛道上行驶，很好的出弯。

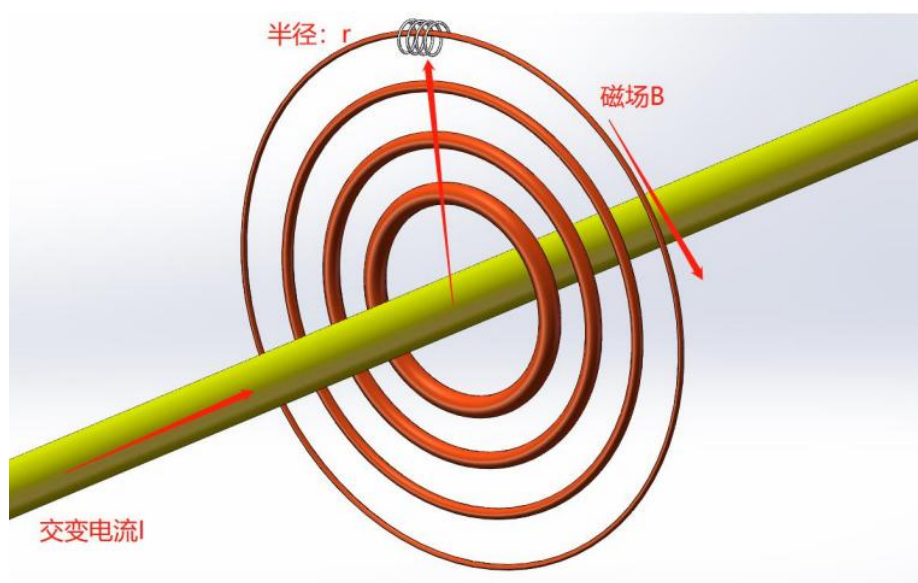


T型电感分布图



电磁巡线探头模块电感分布图

五、导线通 20Khz 的交变电流的感应强度。

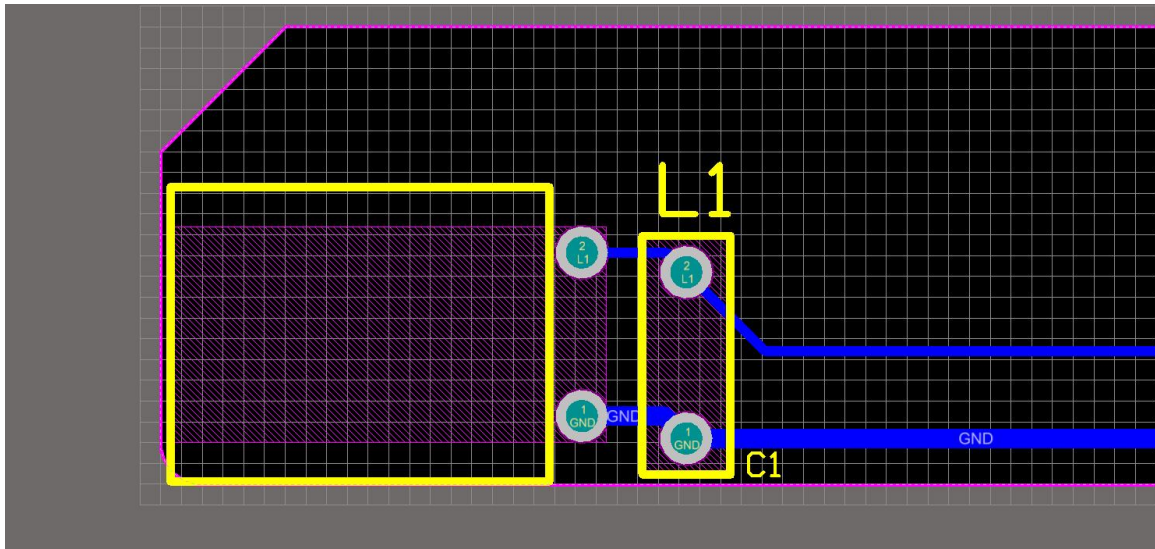


单个电感电磁感应图

导线通频率为 20Khz 的交变电流时，可以知道在导线半径 r 处的 磁场也以 20Khz 的频率变化着，电磁感应线圈将产生频率同为 20Khz 的交变电动势，同时半径 r 越大，有效感应电动势越小，因为离导线 越远，磁场强度越弱，磁通量变化越小。

六、 开发注意事项。

1. PCB连线务必经过电感经过电容再进入放大器。
2. PCB地线使用拉线的方式链接，切勿铺地。（铺地会影响电感的谐振选频，导致感应出来的信号弱。）
3. 市面上很多电感与电容的实测误差值太大，导致影响到谐振感应的电压。选择电感与电容应该选择有品牌的。



正确电感电容连接图